
东北大学资源与土木工程学院

作业报告

课程名称: 现代矿山测量技术

学 生 专 业: 遥感科学与技术 学生班级: 遥感 2301 班

学 号 : 20232411 学生姓名: 张洋

指导教师姓名: 车德福

指导教师评估:

评 阅 人 :

评阅时间:

目录

1 矿山测量的内涵与技术体系	3
1.1 矿山测量的定义与核心任务	3
1.2 矿山测量的技术体系演进	3
2 矿山测量在矿山安全生产中的核心作用	4
2.1 地质灾害预警	4
2.2 工程施工规范	4
2.3 资源合理开发	5
2.4 安全监测监控	5
3 现代矿山测量技术的实践应用案例	5
3.1 三维激光扫描技术在露天矿边坡监测中的应用	5
3.2 无人机航测技术在地形测量与灾害普查中的应用	5
3.3 GIS 技术在安全生产管理中的应用	5
4 当前矿山测量在安全生产应用中存在的问题	6
4.1 测量技术水平参差不齐	6
4.2 测量人员专业素质不足	6
4.3 测量管理制度不完善	6
4.4 测量与安全生产融合不深入	6
5 优化矿山测量在安全生产中应用的策略	6
5.1 提升测量技术水平	6
5.2 加强测量人员培养	6
5.3 完善测量管理制度	7
5.4 深化测量与安全生产的融合	7
6 结论与展望	7
参考文献:	8

矿山测量在矿山安全生产中的核心作用

张 洋¹

(1. 东北大学 资源与土木工程学院, 辽宁 沈阳 110819)

摘 要: 矿山测量作为矿山生产建设的基础性、先导性工作, 贯穿于矿山规划设计、基建施工、生产运营及闭坑治理的全生命周期, 其技术水平与工作质量直接关系到矿山安全生产的稳定性与可靠性。本文基于矿山测量的技术特性与安全生产的核心需求, 系统分析矿山测量在地质灾害预警、工程施工规范、资源合理开发、安全监测监控等方面的核心作用, 结合具体工程案例探讨现代测量技术(如 GPS、GIS、三维激光扫描等)在矿山安全生产中的实践应用, 并针对当前矿山测量工作中存在的问题提出优化策略, 为提升矿山安全生产水平、降低安全事故发生率提供理论支撑与实践参考。。

关 键 词: 矿山测量; 安全生产; 地质灾害预警; 工程监测; 技术应用

Core Roles of Mine Surveying in Mine Safety Production

ZHANG Yang¹

(1. School of Resources and Civil Engineering, Northeast University, Shenyang 110819, China)

Abstract: As a fundamental and pioneering work in mine construction and production, mine surveying runs through the entire life cycle of mine planning and design, infrastructure construction, production and operation, and mine closure and remediation. Its technical level and work quality directly affect the stability and reliability of mine safety production. Based on the technical characteristics of mine surveying and the core demands of safety production, this paper systematically analyzes the core roles of mine surveying in geological hazard early warning, engineering construction standardization, rational resource development, and safety monitoring and control. Combined with specific engineering cases, it discusses the practical applications of modern surveying technologies (such as GPS, GIS, and 3D laser scanning) in mine safety production. Furthermore, targeted optimization strategies are proposed to address the existing problems in current mine surveying work, aiming to provide theoretical support and practical references for improving the level of mine safety production and reducing the incidence of safety accidents.

Key words: mine surveying; safety production; geological hazard early warning; engineering monitoring; technical application

矿山行业作为我国能源与原材料供应的核心产业, 在国民经济发展中占据重要地位, 但矿山生产环境复杂、地质条件多变, 透水、坍塌、顶板冒落、瓦斯突出等安全事故频发, 严重威胁从业人员生命安全与国家财产安全。据国家矿山安全监察局统计, 近年来我国矿山安全事故发生率虽呈下降趋势, 但重大、特大事故仍偶有发生, 其中因测量数据不准确、监测不到位、工程施工偏离设计等引发的事故占比超过 30%。矿山测量作为矿山生产的“眼睛”与“导航仪”, 通过精准的空间数据采集、处理与分析, 为矿山安全生产提供全方位的技术支撑。因此, 深入研究矿山测量在矿山安全生产中的作用, 优化测量技术与管理体系, 对推动矿山行业安全、高效、可持续发展具有重要的现实意义。

1 矿山测量的内涵与技术体系

1.1 矿山测量的定义与核心任务

矿山测量综合运用测绘学、地质学、采矿学等多学科理论，对矿山地表与地下空间几何关系进行测量、绘图及数据处理。其核心任务包括：矿山控制测量（建立地表地下统一控制网）、地形测量（绘制矿区地形图）、地质测量（查明地质构造与矿体分布）、工程测量（井巷、尾矿库等施工测量与变形监测）、资源储量测量（核算储量与动态监测开采）。本质是通过精准数据为生产各环节提供依据，保障安全性与合理性。

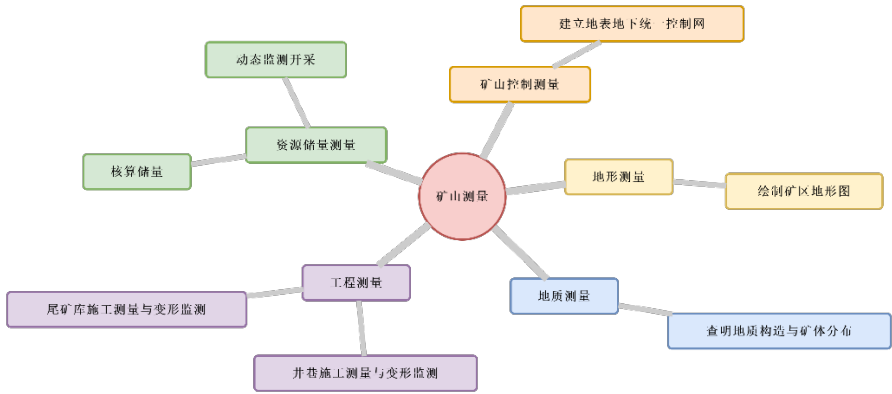


图 1 矿山测量核心任务

Fig 1 The core tasks of mine surveying

1.2 矿山测量的技术体系演进

矿山测量技术经历了从传统到现代数字化的跨越式发展。传统阶段以经纬仪、水准仪为核心，手工测量、纸质绘图，精度与效率低；20 世纪末至 21 世纪初，全站仪、GPS 技术推动其进入数字化阶段，实现数据自动采集与处理；近年来，三维激光扫描、无人机航测、GIS、InSAR 等技术融合，构建“空-天-地”一体化体系，可实现三维可视化建模与智能分析，为安全生产提供更精准高效的支撑。

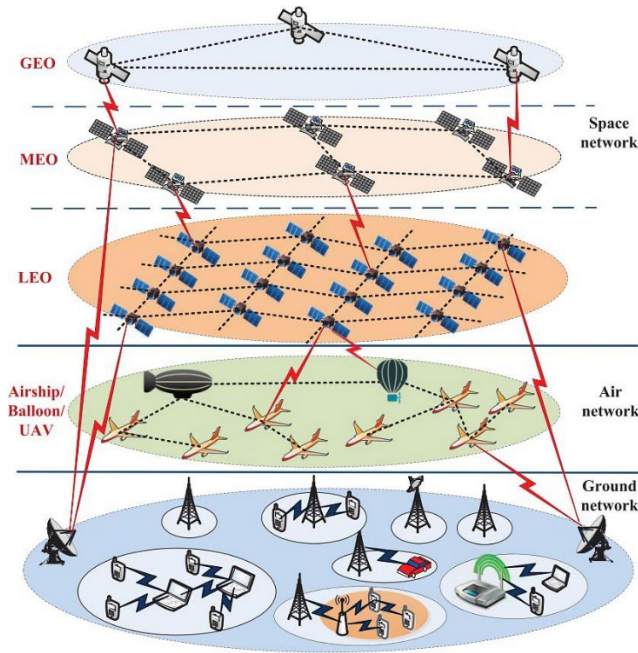


图 2 “空-天-地”一体化体系

Fig 2 Integrated “Air-Space-Ground” system

2 矿山测量在矿山安全生产中的核心作用

2.1 地质灾害预警

矿山地质灾害（滑坡、崩塌、地面塌陷等）是主要风险源，矿山测量是预警核心手段。通过建立长期变形监测网，运用 GPS、三维激光扫描等技术，实时监测地形地质变形，获取变形速率与累计变形量，结合地质分析预判灾害趋势，为防范提供依据。

内蒙古霍林河露天煤矿采场边坡高 300 米，滑坡风险高。测量部门布设 20 个 GPS 监测点、15 个三维激光扫描断面，建立 24 小时实时监测系统。2022 年 8 月，数据显示东部边坡异常变形，累计 120mm、速率超 10mm/d，测量人员及时预警。企业随即停工撤离，采取削坡减载等措施，成功避免重大事故，减少损失超 5000 万元。地下矿山中，巷道顶板收敛监测也能提前预警冒落事故。



图 3 长期变形监测网

Fig 3 Long-term deformation monitoring network

2.2 工程施工规范

矿山工程施工质量直接关乎安全，矿山测量是保障施工规范的关键。施工前，测量人员按设计放样，确定工程位置、高程等参数；施工中实时跟踪测量，纠正偏差；竣工后通过测量验收质量。

山东招远某金矿主井掘进时，测量部门用全站仪定向、水准仪控高程，每 10 米标定中线腰线，每 50 米预计贯通误差，确保偏差控制在 $\pm 50\text{mm}$ 内。主副井贯通时，横向偏差仅 32mm、高程偏差 18mm，远低于规范值。尾矿库施工中，坝体沉降位移监测也能防范溃坝事故。



图 4 矿区全站仪定向

Fig 4 Orientation of the total station in the mining area

2.3 资源合理开发

过度开采易引发采空区塌陷等事故，矿山测量通过储量测量与动态监测，精准核算储量，为开采方案提供依据；通过边界测量避免越界开采；通过采空区测量查明参数，支撑治理措施。

河北迁安某铁矿地下崩落法开采历史久，形成大面积采空区，地面塌陷风险高。测量部门用无人机航测普查地表塌陷区，结合巷道数据，以三维激光扫描构建采空区三维模型，查明分布与稳定性。矿山据此制定“分区充填”方案，优先治理危险区域，既防范事故，又提高资源回收率。

2.4 安全监测监控

矿山测量是安全监测监控系统的核心。整合 GPS、GIS、传感器等技术，构建综合监测平台，实现对生产环境（瓦斯、粉尘）、设备（提升系统）、工程结构（井巷、边坡）的实时监测，及时预警隐患。

山西大同某煤矿构建基于 GIS 的综合监测平台，整合测量、瓦斯、人员定位等数据。测量部门建立矿区三维模型，叠加监测数据实现隐患可视化管理。当掘进面瓦斯超标时，平台自动定位区域、分析原因并预警，联动调整通风量。应急救援中，测量数据还能为救援方案提供精准空间信息。

3 现代矿山测量技术的实践应用案例

3.1 三维激光扫描技术在露天矿边坡监测中的应用

鞍钢集团鞍山铁矿采场边坡长 5 公里、高 400 米，地质复杂（花岗岩与页岩互层、节理裂隙发育）。测量部门采用徕卡 P40 三维激光扫描仪每月全面扫描，经 Cyclone 软件处理生成三维模型、变形等值线图及裂缝报告。连续 6 个月监测发现，边坡中部某段裂缝从 5 米延长至 15 米、宽从 20mm 扩至 80mm，累计变形量达 230mm（垂直）、180mm（水平）。矿山立即停工评估，采取锚杆支护、挂网喷浆及排水疏导等措施，后续 3 个月边坡变形速率降至 0.5mm/d 以下趋于稳定。该技术实现高精度非接触监测，预警响应时间较传统方式缩短 70%，显著提升边坡安全管理主动性。

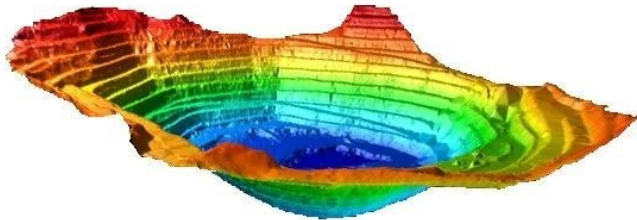


图 5 三维激光扫描技术在露天矿边坡监测中的应用

Fig 5 Application of 3D Laser Scanning Technology in Open-Pit Mine Slope Monitoring

3.2 无人机航测技术在地形测量与灾害普查中的应用

陕西黄陵二号煤矿位于黄土高原沟壑区，地形复杂、最大高差 380 米，传统测量效率低且风险高。矿山采用大疆 M300RTK 无人机对 12.8 平方公里矿区航拍，经 ContextCapture 软件生成 DEM 与 DOM，精度满足 1:1000 比例尺要求。通过 ArcGIS 软件解译分析，发现 3 处潜在滑坡体及 2 条超长地裂缝，测量团队经 GPS 现场定位后，矿山实施削坡减载、挡土墙防护及地裂缝充填加固措施，有效防范雨季灾害。该技术使地形测量效率提升 6 倍，野外作业风险降低 90%。

3.3 GIS 技术在安全生产管理中的应用

江西铜业集团德兴铜矿基于 ArcGIS 平台构建安全管理系统，整合矿区地形、地质、井巷工程及 320 个监测点实时数据，具备数据管理、空间分析、预警预报及应急救援四大功能。日常管理中，系统实时监控采区安全，2023 年累计发出 20 次预警均及时处置；西矿段开采方案优化中，通过多方案对比使资源回收率提升 3.2%、安全风险降低 15%；2023 年 6 月井下局部透水时，系统快速生成三维模型与撤离路线，保障人员零伤亡，实现安全管理智能化。



图 6 智慧矿山综合管控平台

Fig 6 Integrated Smart Mine Management and Control Platform

4 当前矿山测量在安全生产应用中存在的问题

4.1 测量技术水平参差不齐

部分中小型矿山受资金、技术、人才等因素限制，仍采用传统的测量技术与设备，测量精度低、效率低，难以满足复杂矿山环境的安全生产需求。现代测量技术（如三维激光扫描、无人机航测、GIS 等）的应用范围有限，技术集成度不高，未能充分发挥其在安全监测、预警预报等方面的优势。

4.2 测量人员专业素质不足

矿山测量工作对人员的专业素质要求较高，需要具备扎实的测绘学、地质学、采矿学等多学科知识。但当前部分矿山测量人员缺乏系统的专业培训，专业技能不足，对现代测量技术的操作与应用能力有限，导致测量数据处理不规范、分析不深入，影响了测量成果的可靠性与实用性。

4.3 测量管理制度不完善

部分矿山对矿山测量工作的重视程度不够，缺乏完善的测量管理制度，测量工作缺乏统一的标准与规范。测量数据的共享与利用机制不健全，各部门之间的信息沟通不畅，导致测量成果未能充分应用于矿山安全生产的各个环节，影响了矿山安全生产的整体水平。

4.4 测量与安全生产融合不深入

部分矿山将矿山测量工作与安全生产工作割裂开来，测量工作仅停留在数据采集与绘图层面，未能与矿山开采、通风、排水、支护等安全生产环节深度融合。测量数据的分析与应用不够深入，未能为安全生产决策提供科学、有效的依据，导致测量工作的价值未能充分体现。

5 优化矿山测量在安全生产中应用的策略

5.1 提升测量技术水平

矿山企业应加大对测量技术与设备的投入，积极引进三维激光扫描、无人机航测、GPS、GIS 等现代测量技术与设备，构建“空-天-地”一体化的矿山测量技术体系。加强技术研发与创新，推动现代测量技术的集成应用，提高测量数据的采集、处理、分析效率与精度，为矿山安全生产提供更全面、更精准的技术支撑。

5.2 加强测量人员培养

建立健全测量人员培训体系，定期组织测量人员参加专业培训与技能考核，提高测量人员的专业素质与技术水平。加强与高等院校、科研机构的合作，引进高素质的测量专业人才，优化测量人员队伍结构。鼓励测量人员参与学术交流与技术研讨，学习先进的测量技术与管理经验，提升测量工作的整体水平。

5.3 完善测量管理制度

矿山企业应提高对矿山测量工作的重视程度，建立健全测量管理制度，制定统一的测量标准与规范，确保测量工作的规范化、标准化。建立测量数据共享与利用机制，加强各部门之间的信息沟通与协作，实现测量成果的充分共享与有效利用。加强测量工作的质量监督与管理，建立测量成果质量检验制度，确保测量数据的准确性与可靠性。

5.4 深化测量与安全生产的融合

推动矿山测量工作与安全生产工作深度融合，将测量技术贯穿于矿山规划设计、基建施工、生产运营及闭坑治理的全生命周期。加强测量数据的分析与应用，深入挖掘测量数据背后的安全风险信息，为矿山安全生产决策提供科学依据。建立矿山安全生产综合监测监控平台，整合测量数据与其他安全监测数据，实现安全隐患的实时监测、智能分析与预警预报，构建全方位、多层次的矿山安全生产防护体系。

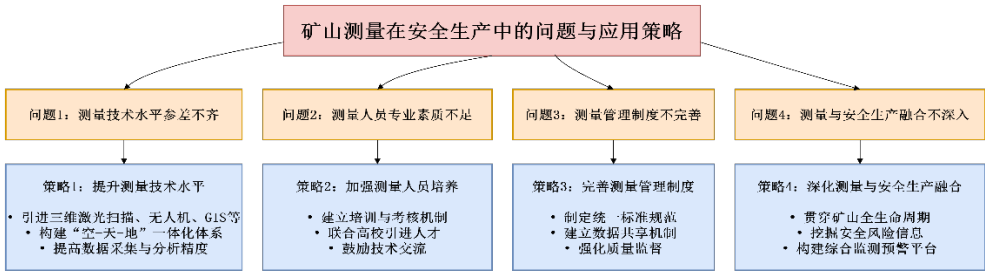


图 7 矿山测量在安全生产中的问题与应用策略

Fig 7 Problems and Application Strategies of Mine Surveying in Safety Production

6 结论与展望

矿山测量作为矿山安全生产的基础性、先导性工作，在地质灾害预警、工程施工规范、资源合理开发、安全监测监控等方面发挥着不可替代的核心作用。现代测量技术的应用，为矿山安全生产提供了更全面、更精准、更高效的技术支撑，有效降低了矿山安全事故发生率，提升了矿山安全生产水平。然而，当前矿山测量在安全生产应用中仍存在技术水平参差不齐、人员素质不足、管理制度不完善、与安全生产融合不深入等问题，需要采取针对性的优化策略加以解决。



图 8 矿山测量的智能化发展

Fig 8 Intelligent Development of Mine Surveying

未来，随着科技的不断进步，矿山测量技术将朝着数字化、智能化、一体化的方向发展。人工智能、大数据、5G 等技术与矿山测量技术的深度融合，将实现矿山测量数据的智能采集、分析与应用，为矿山安全生产提供更强大的技术支撑。矿山企业应抓住技术发展机遇，加大技术创新与人才培养力度，完善管理制度，深化测量与安全生产的融合，推动矿山行业安全、高效、可持续发展。同时，政府相关部门应加强对矿山测量工作的监管与指导，制定相关政策与标准，引导矿山企业重视矿山测量工作，提升我国矿山安全生产的整体水平。

参考文献:

- [1]金海林. 智能化矿山采矿技术中的安全管理问题与对策[J].价值工程,2025,44(33):137-139.
- [2]王晔,姚旭龙,于光远,等. 基于多维数据挖掘的智能矿山安全隐患分析与管理[J].矿业研究与开发,2025,45(10):173-181.DOI:10.13827/j.cnki.kyyk.2025.10.019.
- [3]张标龙,钟仲琳. 科技赋能矿山安全推动智慧矿山建设[J].劳动保护,2025,(10):46-48.
- [4]蓝灿. 露天矿山工程开采技术与施工安全研究[J].自动化应用,2025,66(18):263-266.DOI:10.19769/j.zdhy.2025.18.071.
- [5]郭金生,苏姗姗,彭飞翔,等. 矿山应急救援体系构建分析[J].中国金属通报,2025,(09):246-250.
- [6]朱海波. 矿山测绘成果在安全生产监管中的应用障碍与优化路径分析[J].世界有色金属,2025,(17):184-186.
- [7]季峰. 数智化赋能矿山安全管理的技术路径研究[J].数字通信世界,2025,(08):139-141.
- [8] 王依, 李国会. 矿山测量技术在安全生产中的应用探讨 [J]. 矿山测量, 2020, 48 (3): 89-92.
- [9] 刘光伟. 现代测绘技术在矿山地质灾害监测中的应用 [J]. 测绘与空间地理信息, 2021, 44 (7): 187-189.
- [10] 国家矿山安全监察局. 矿山安全生产统计公报 [R]. 2023.
- [11] 张国良. 矿山测量学 [M]. 北京: 煤炭工业出版社, 2018.